



Dinámica de un Cuerpo Rígido

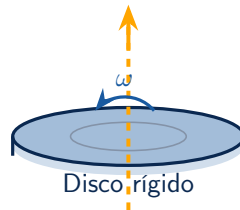
Rotación, Inercia y Movimiento Angular

Ricardo Leon Martinez

19 de mayo de 2026

Contenido

- 1 Cuerpo Rígido
- 2 Momento de Inercia
- 3 Torque
- 4 Momento Angular
- 5 Ecuación del Movimiento Rotacional
- 6 Energía Rotacional



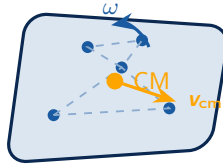
¿Qué es un Cuerpo Rígido?

Definición

Sistema de partículas donde la **distancia entre cualquier par** de puntos permanece **constante** durante el movimiento.

- Traslación del CM
- **Rotación** alrededor del CM

$$E_{\text{total}} = E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}}$$



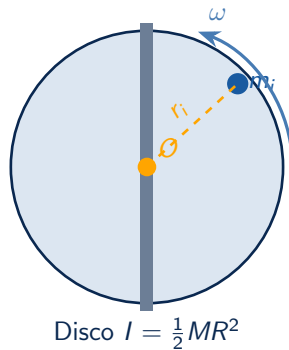
Momento de Inercia

$$I = \sum_i m_i r_i^2 = \int r^2 dm$$

Teorema de Steiner

$$I = I_{\text{cm}} + Md^2$$

Cuerpo	I
Disco sólido	$\frac{1}{2}MR^2$
Esfera sólida	$\frac{2}{5}MR^2$
Varilla (CM)	$\frac{1}{12}ML^2$

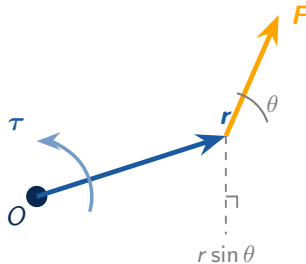


Torque (Momento de Fuerza)

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

$$|\boldsymbol{\tau}| = r F \sin \theta$$

- Análogo rotacional de la **fuerza**
- Dirección: regla de la mano derecha
- Unidades: N·m



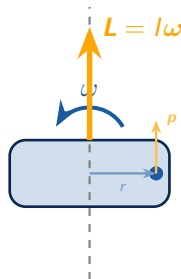
Momento Angular

Partícula:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$$

Cuerpo rígido:

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$$



Conservación

Si $\tau_{\text{neto}} = 0$:

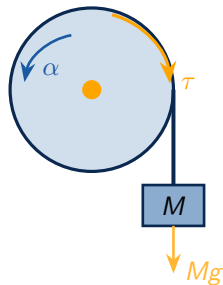
$$\mathbf{L} = \text{cte}$$

Ecuación del Movimiento Rotacional

$$\tau_{\text{neto}} = I \alpha$$

Analogías Traslación $\leftrightarrow$ Rotación

Traslación	Rotación
m	I
v	ω
a	α
F	τ
$F = ma$	$\tau = I\alpha$

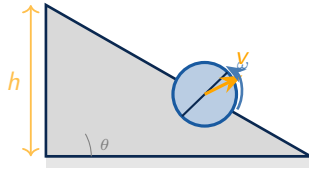


Energía Rotacional

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

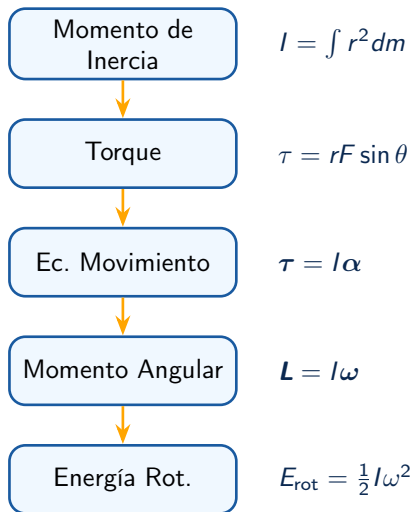
Rodadura sin deslizamiento:

$$E_{\text{total}} = \underbrace{\frac{1}{2} m v_{\text{cm}}^2}_{\text{traslación}} + \underbrace{\frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2}_{\text{rotación}}$$



Trabajo rotacional

$$W = \int \tau d\theta$$



$$L = I \omega$$

¡Gracias!

Ricardo · 19 de mayo de 2026